NHÓM 1 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 499; m = 6337; n = 6337
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 2705; n = 6577
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 2863
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 27; m = 2201; n = 5400
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 101; k = 76; n = 49913
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**
$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$
   Input: m1 = 11; m2 = 13; m3 = 17; a1 = 6; a2 = 2; a3 = 4;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 11; n = 293
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 3; b = 8; n = 19
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**
$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$
   Input: a = 83; b = 17; x = 354; y = 314; n = 241
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 2 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 419; m = 6217; n = 6217
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 2656; n = 5741
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 4346
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 29; m = 3196; n = 300
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 199; k = 54; n = 43381
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**
$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$
   Input: m1 = 13; m2 = 17; m3 = 19; a1 = 6; a2 = 8; a3 = 14;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 11; n = 331
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 5; b = 7; n = 17
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**
$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$
   Input: a = 71; b = 11; x = 419; y = 369; n = 181
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 3 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 397; m = 6329; n = 6329
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 1885; n = 6563
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 3992
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 23; m = 3885; n = 395
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 227; k = 80; n = 60421
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**

$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$

   Input: m1 = 17; m2 = 19; m3 = 11; a1 = 5; a2 = 16; a3 = 3;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 5; n = 463
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 3; b = 5; n = 19
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**

$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$

   Input: a = 37; b = 97; x = 581; y = 364; n = 127
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 4 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 239; m = 6653; n = 6653
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 1974; n = 7841
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 3312
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 38; m = 2934; n = 220
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 241; k = 59; n = 63307
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**

$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$

   Input: m1 = 19; m2 = 11; m3 = 13; a1 = 5; a2 = 5; a3 = 6;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 5; n = 263
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 2; b = 7; n = 11
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**

$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$

   Input: a = 31; b = 67; x = 375; y = 539; n = 211
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 5 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 311; m = 6719; n = 6719
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 2451; n = 6547
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 3606
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 36; m = 2445; n = 282
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 157; k = 67; n = 18073
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**
$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$
   Input: m1 = 11; m2 = 13; m3 = 17; a1 = 9; a2 = 8; a3 = 8;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 5; n = 281
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 6; b = 7; n = 13
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**
$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$
   Input: a = 89; b = 41; x = 514; y = 615; n = 149
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 6 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 347; m = 6829; n = 6829
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 2084; n = 6113
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 4432
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 23; m = 3304; n = 274
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 163; k = 79; n = 70151
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**
$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$
   Input: m1 = 13; m2 = 17; m3 = 19; a1 = 9; a2 = 5; a3 = 4;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 5; n = 257
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 5; b = 6; n = 17
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**
$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$
   Input: a = 53; b = 83; x = 574; y = 494; n = 331
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 7 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 317; m = 6221; n = 6221
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 1125; n = 3739
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 4533
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 36; m = 3918; n = 287
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 179; k = 53; n = 41477
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**
$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$
   Input: m1 = 17; m2 = 19; m3 = 11; a1 = 16; a2 = 18; a3 = 7;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 7; n = 449
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 3; b = 6; n = 19
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**
$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$
   Input: a = 71; b = 83; x = 596; y = 375; n = 239
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 8 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 277; m = 6863; n = 6863
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 3331; n = 6551
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 2856
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 26; m = 3369; n = 363
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 191; k = 58; n = 79663
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**

$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$

   Input: m1 = 19; m2 = 11; m3 = 13; a1 = 8; a2 = 2; a3 = 8;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 3; n = 353
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 2; b = 7; n = 11
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**

$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$

   Input: a = 53; b = 31; x = 336; y = 585; n = 293
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 9 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 449; m = 6763; n = 6763
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 3122; n = 3593
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 3353
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 34; m = 2249; n = 374
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 113; k = 58; n = 37259
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**

$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$

   Input: m1 = 11; m2 = 13; m3 = 17; a1 = 6; a2 = 11; a3 = 12;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 3; n = 239
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 6; b = 5; n = 13
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**

$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$

   Input: a = 43; b = 53; x = 308; y = 455; n = 179
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?

NHÓM 10 BÀI TẬP

1. **TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$ BẰNG CÁCH HẠ BẬC LŨY THỪA**
   Input: a = 443; m = 6373; n = 6373
   Tìm Output: b =

2. **TÌM NGHỊCH ĐẢO $x = a^{-1} \bmod n$ THEO ĐỊNH NGHĨA** VÀ **THUẬT TOÁN EUCLID – MỞ RỘNG**
   Input: a = 1392; n = 5639
   Tìm Output: x =

3. **TÍNH GIÁ TRỊ HÀM EULER** ϕ(n).
   Input: n = 2905
   Tìm Output: ϕ(n) =

4. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ EULER ĐỂ TÍNH LŨY THỪA MODULO $b = a^m \bmod n$**
   Input: a = 24; m = 3919; n = 200
   Tìm Output: b =

5. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ TÍNH LŨY THỪA modulo $b = a^k \bmod n$**
   Input: a = 103; k = 61; n = 50209
   Tìm Output: b =

6. **SỬ DỤNG ĐỊNH LÝ SỐ DƯ TRUNG HOA ĐỂ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH MODULO.**

$$\begin{cases} x \bmod m_1 = a_1 \\ x \bmod m_2 = a_2 \\ x \bmod m_3 = a_3 \end{cases}$$

   Input: m1 = 13; m2 = 17; m3 = 19; a1 = 7; a2 = 15; a3 = 11;
   Tìm Output: x =

7. **KIỂM TRA SỐ NGUYÊN A CÓ LÀ MỘT CĂN NGUYÊN THỦY CỦA SỐ NGUYÊN N?**
   Input: a = 3; n = 311
   Tìm Output: a có là căn nguyên thủy của n không?

8. TÌM **LOGARITHM RỜI RẠC CỦA SỐ b VỚI CƠ SỐ $a \ (mod\ n)$, $k = \log_a b \ (mod\ n)$.**
   Input: a = 5; b = 7; n = 17
   Tìm Output: k =

9. **TÍNH CÁC BIỂU THỨC MODULO CƠ BẢN**

$$A1 = (a^x + b^y) \bmod n$$
$$A2 = (a^x - b^y) \bmod n$$
$$A3 = (a^x * b^y) \bmod n$$
$$A4 = (b^y)^{-1} \bmod n$$
$$A5 = (a^x / b^y) \bmod n$$

   Input: a = 73; b = 67; x = 498; y = 582; n = 269
   Tìm Output: A1 = ; A2 = ; A3 = ; A4 = ; A5 = ?